

Výstupy ŠVP

FYZ-15a Aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách; polovodičová dioda

Cíl hodiny: Žák vysvětlí vodivost kovů a závislost jejich odporu na teplotě, vlastní a příměsovou vodivost polovodiče a PN přechod, změří (nebo z dat rozebere) V-A charakteristiku diody a vysvětlí využití diody (usměrňovač, LED, FV články).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + měření · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – mřížka
křemíku, elektrony a díry, PN přechod, ukázka na kameře:
kovová spirála a termistor NTC s multimetrem (ohmmetr), fén;
baterie 4,5 V s potenciometrem, ochranný rezistor 220 Ω,
křemíková dioda 1N4007 a LED, multimetr; FV článek s
motorkem a lampa, volitelně doma, jen s bateriemi: 2–3
tužkové články v držáku, LED, rezistor 220 Ω, multimetr, vodiče
s krokosvorkami; solární kalkulačka nebo zahradní solární
lampička, animace Vlastní vodivost a Dioda (vascak.cz) –
odkazy v chatu, sdílená tabulka na Google Disku pro data
diody; pracovní list a Must know H38 jako PDF

Návaznost: navazuje na H37 Uzavřený obvod, výkon; připravuje H39 Kapaliny a plyny; Hardware (INF-16) – tranzistor a čip.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Vodivost kovů	10' Polovodiče: vlastní a příměso...	12' PN přechod a měření diody	7' Využití diod a polov...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H36 a H37	- Připomenout: odpor žárovky s teplotou rostl. Otázka do chatu: „Platí to pro všechny látky?“ - Pokus na kameře: fénem ohříváme kovovou spirálu a termistor připojené k ohmmetru – kov odpor zvětší, termistor výrazně zmenší.		- Nechat žáky předpovědět výsledek v anketě. - Cíl: vedení proudu v kovech a polovodičích (FYZ-15a).	
5–13 8 min	Vodivost kovů	- Model v Excalidraw: elektronový plyn, srážky s kmitajícími ionty; $R = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$. - Využití: odporový teploměr Pt100, žárovka; úlohy 1 a 2.		- Vztažná teplota R_0. - Srovnávací tabulka kov × polovodič v Must know.	
13–23 10 min	Polovodiče: vlastní a příměsová vodivost	- Mřížka křemíku v Excalidraw (4 valenční elektrony), vznik páru elektron–díra, pohyb díry – animace Vlastní vodivost na sdílené obrazovce. - Příměsi: fosfor → typ N, bor → typ P; polovodič zůstává neutrální (úlohy 3 a 13). - Vysvětlení pokusu s termistorem (úloha 6).		- Díra = chybějící elektron. - Majoritní × minoritní nosiče.	
23–35 12 min	PN přechod a měření diody	- PN přechod, hradlová vrstva, propustný a závěrný směr; značka diody, anoda, katoda; animace Dioda. - Měření na kameře: baterie s potenciometrem – ochranný rezistor – dioda – ampérmetr v jedné smyčce, voltmetr paralelně k diodě; napětí zvyšovat po krocích, žáci zapisují U a I diody do sdílené tabulky na Disku (8–10 bodů), pak LED; krátce ověřit závěrný směr. - Kdo má doma LED, rezistor 220 Ω, 2–3 tužkové články a multimetr, měří souběžně. Data uložit jako CSV pro H40; úloha 7.		- Bez ochranného rezistoru nezapojovat! Doma jen baterie. - Katodu diody (proužek, u LED kratší vývod) zkontrolovat před připojením baterie.	

35–42 7 min	Využití diod a polovodičů	• Usměrňovač (úloha 10), LED a výpočet ochranného rezistoru – vzorový příklad z Must know a úloha 5. • FV článěk pod lampou na kameře roztočí motorek; doma zakryj dlaní článěk solární kalkulačky nebo lampičky (úloha 11). Tranzistor a čip – propojení s INF-16 (úloha 18).	• Rozlišit LED (el. energie → světlo) a FV článěk (světlo → el. energie). • Samostatná práce doma: úlohy 4, 8, 9, 14–16.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	• Tři věty: kov – odpor s teplotou roste; polovodič – nosiče elektrony a díry, odpor klesá; dioda vede jen v propustném směru. • Příště H39: vede voda? Vede vzduch? – vedení proudu v kapalinách a plynech.	• Zadat podklad k FYZ-15a – odevzdání do portfolia na Google Disku. • Zkontrolovat, že data diody jsou uložena ve sdílené složce pro H40.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-15a): měření diody (na kameře nebo doma), úlohy 1–16 (část jako domácí práce), úloha 19 jako jádro podkladu, úlohy 17 a 18 jako výzva.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: kdo má doma LED různých barev, proměří je a porovná prahová napětí (jinak z dat učitele); řeší 7, 11, 13, 17, 18 a 20; propojí s kvantováním energie (FYZ-19): barva LED souvisí s energií fotonu.

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-15a do portfolia na Google Disku: tabulka a graf V-A charakteristiky diody (případně LED) – z vlastního domácího měření nebo z dat naměřených na kameře – s určením prahového napětí, srovnání rezistoru, žárovky a diody (úloha 19), výpočet ochranného rezistoru pro LED (úloha 5 nebo vzor) a krátké vysvětlení jednoho využití (usměrňovač, LED nebo FV článěk) pomocí PN přechodu.

Materiály k hodině

- Týden 19 – H38 Kovy a polovodiče – pracovní list.pdf
- Týden 19 – H38 Kovy a polovodiče – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.